ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

VAPと抗菌薬

疑ったら抗菌薬の前に検体を採り、広さはMDRリスクと自施設の菌で決め、48〜72時間で狭めて7〜8日で止める — 確定できない病気・疑い方と検体・経験的治療の広さ・狭め方と期間・効かないとき・吸入抗菌薬・例外と落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA

VAPと抗菌薬 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（ERS/ESICM 2017・IDSA/ATS 2016ほか）。注釈は要点

VAPを疑う所見（6つのうち）
2 つ以上
新しい浸潤影は必須にしない。2つ未満なら非感染性の原因を先に潰す

胸部X線の特異度（%）
26
感度は88.9%。影があるだけではVAPと言えない

抗MRSA薬を足す自ユニットのMRSA比率（%）
20 超
病院全体の比率で決めると最大95%が過剰治療になる

見直しのタイムアウト（時間）
48〜72
培養が陰性なら中止、感受性が出たら単剤へ

要点 始める指示に止め方を書き、見直しを記録に残す

治療期間（日）
7〜8
緑膿菌でも延ばさない。例外は免疫不全・膿胸・肺膿瘍・壊死性肺炎

10日目の治療失敗（%）
22〜43
失敗例は90日死亡33.5%対21.6%。抗菌薬が続いていた

VAP（人工呼吸器関連肺炎）はICUで最も多い獲得感染ですが、確定診断の方法がないまま抗菌薬が始まる病気です。だから抗菌薬の害の多くは、診断の甘さと、始めたあとに畳めないことから生まれます。この資料で持ち帰るのは、①疑ったら抗菌薬の前に下気道検体を採り、始める指示に「いつ見直し、何が出たら止めるか」を書く、②経験的治療の広さはMDRリスク・死亡リスク・自施設の菌で決め、48〜72時間で狭める、③期間は7〜8日で、効かないときは延ばす前に感染源・カバー漏れ・薬の届き方・肺の外の原因を点検する、の3点です。

予防（頭位・声門下吸引・カフ圧・口腔ケア・バンドル）とVAEの数え方は人工呼吸器関連合併症の予防と管理、敗血症としての初期対応と耐性菌の型別の選択は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理、量・延長投与・腎機能に応じた調整は重症患者の抗菌薬PK／PD、市中肺炎は重症市中肺炎（sCAP）にあります。この資料はVAPの診断と抗菌薬（選び方・狭め方・止め方）を扱います。

§1 VAPは確定できないまま治療が始まる — 抗菌薬の害は診断の甘さから生まれる

VAPには参照基準がなく、肺生検ですら病変の分布が不均一で病理医の判定もばらつきます [ICM2020]。この章では、何をVAPと呼ぶか、VAPがどれだけ命に関わるか、なぜ抗菌薬が過剰になりやすいかを確かめます。

この章のポイント

1. **浸潤影のないVATには経験的抗菌薬を始めない**
2. **VAPに帰属する死亡は小さく、広域・長期の根拠にならない**
3. **抗菌薬が始まる事象の大半は非感染性と知っておく**

1-1. 定義 — 48時間以上の人工呼吸のあとに起きた肺炎。浸潤影がなければVAT

VAPは少なくとも48時間人工呼吸を受けているICU患者に起きた院内肺炎で、肺炎が先にあって挿管した患者はVAPに入らず、新しい浸潤影を伴わないVAT（人工呼吸器関連気管気管支炎）には経験的抗菌薬の適応がありません [ERJ2017]。

48時間という線と、挿管5日未満・5日以上という早期・晩期の線は、入室時に潜んでいた肺炎とICUで獲得した肺炎を分けるための便宜的な境界で、生物学的な根拠はありません [NatCommun2024]。VATはVAPと臨床像がほぼ同じで、しばしばVAPの前段階になります。VAE（人工呼吸器関連イベント）はサーベイランスの定義で、ベッドサイドの診断には使いません。VAP・vHAP・VAT・VAEの定義と数え方は人工呼吸器関連合併症の2-1にあります。

1-2. VAPで亡くなる人は多くない — 帰属死亡は推定法で1〜13%、死亡を決めるのは基礎疾患と重症度

全死因死亡は最大50%と報告されますが、VAPに帰属する死亡はフランス4,479例の競合リスク解析で30日約1%、24試験6,284例の個別患者データメタ解析でも13%にとどまり、死亡は主に患者の基礎疾患と重症度で決まります [ICM2020]。

VAPは人工呼吸期間とICU滞在を延ばしますが、死亡への寄与は小さいという非対称があります。予防のバンドルは徹底しつつ、個々の患者に広域薬を長く使う理由にはなりません。

> **根拠を見る（帰属死亡の推定）**
> 58のVAP予防RCTの集計では帰属死亡は9%で、個別患者データメタ解析の13%は外科系ICUと入室時に中等度の重症度（APACHE II 20〜29、SAPS II 35〜58）の患者に集中し、外傷・内科系・重症度が低いか高い群ではほぼゼロでした。がん患者と外傷性脳損傷の患者ではVAPは死亡と関連しませんでした [ICM2020]。PROSEVA二次解析ではVAPは調整HR 2.21の独立した死亡リスクでした [ICM2016]。VAPの発症は最初の10日に偏り、ICU死亡と退室が競合するので、推定には競合リスクモデルが要ります [ICM2020]。

1-3. 抗菌薬が始まる事象の大半は非感染性 — 感染関連とされたIVACの63%は感染ではなかった

人工呼吸中に抗菌薬が始まる事象の大半は非感染性で、VAEのうち感染関連とされたIVACの63%はVAPでも記録されたICU感染でもなかったので、広域薬は感染の確からしさが高い患者にだけ使います [ICM2020]。

ICUの不必要な抗菌薬曝露の多くは、VAT・無症候性細菌尿・肺炎所見のないCOPD増悪への処方から生まれます [NatCommun2024]。広域・長期を正当化するのは重症度ではなく、感染の確からしさと感染源の制御の状態です [ICM2020]。

§2 疑ったら抗菌薬の前に下気道検体 — どの検査も単独では確定も除外もできない

確定できない病気なので、疑いの入口をそろえ、検査の限界を知り、抗菌薬より先にやることを決めておきます。ここを飛ばすと、陰性の結果が出ても止められなくなります。

この章のポイント

1. **6所見のうち2つ以上で疑い、浸潤影は必須にしない**
2. **抗菌薬の前に下気道検体を採る（ETAで十分）**
3. **検査は「陰性なら止める」と決めてから出す**

2-1. 疑う入口は6所見のうち2つ以上 — 2つ未満なら非感染性の原因を先に潰す

人工呼吸48時間超の患者で、発熱・膿性痰・白血球の増加または減少・分時換気量の増加・酸素化の悪化・昇圧薬の増量の6所見のうち2つ以上がそろえば、新しい浸潤影がなくてもVAPを疑います [ICM2020]。

2つ未満なら、無気肺・肺水腫・肺挫傷・肺胞出血・粘液栓・肺塞栓・薬剤熱を先に潰します [ICM2020]。咳・頻呼吸・呼吸困難は鎮静と陽圧換気で隠れ、膿性分泌物はチューブ上の定着でも増えるので、所見の乏しさを否定の根拠にも、膿性痰だけを感染の根拠にもしません [NatCommun2024]。

！培養が陽性でも、それだけでは感染ではない

人工呼吸5日目に痰が膿性で肺炎桿菌が発育しても、発熱がなく、酸素化が変わらず、新しい浸潤影がなければVATで、経験的抗菌薬は始めません [ERJ2017]。

2-2. 検査の精度はどれも中途半端 — X線の特異度26%、CPISは引き金、バイオマーカーは診断に使わない

系統的レビューでは臨床所見の感度66.4%・特異度53.9%、胸部X線は88.9%・26.1%、CPIS 6点超でも73.8%・66.4%で、単独で確定にも除外にも使える検査はありません（表1） [NatCommun2024]。

表1｜VAPの診断に使う検査の精度 — 単独では確定にも除外にも使えない

検査	感度	特異度	使いどころ
臨床所見（総合）	**66.4%**	**53.9%**	疑いの入口
胸部X線	**88.9%**	**26.1%**	「影がある＝VAP」は成り立たない
気管吸引痰（ETA）	**75.7%**	**67.9%**	第一選択で足りる
BAL	**71.1%**	**79.6%**	特異度でETAに勝る。「切る」ために使う（§2-3）
PSB（検体ブラシ）	**61.4%**	**76.5%**	ルーチンには要らない
CPIS 6点超	**73.8%**	**66.4%**	診断には使わない。検体と画像を取りに行く引き金

- 画像：ARDSで両肺がすでに白い患者では「新しい浸潤影」という基準そのものが使えず、前日と変わらないことは否定の根拠になりません [ICM2020]。CTは最も正確ですが搬送の有害事象が最大30%で、診断に困る患者に限ります。肺エコーは感度・特異度のデータがまだ足りません [NatCommun2024]
- CPIS：抗菌薬を止める判断に使ったRCTでは消費が減りましたが、始める判断に使うと特異度の低さから不要な投与につながるので、ガイドラインは診断に推奨していません [ICM2020]
- バイオマーカー（PCT・CRP・sTREM-1・IL-8・IL-1β）：非感染性の炎症でも上がり、抗菌薬で修飾されるので診断には使いません。出番は止める判断の補助です（§4-3） [NatCommun2024]

2-3. 唯一の強い推奨は「抗菌薬の前に下気道検体」 — ETAで足り、BALは「陰性なら止める」と決めて使う

ERJ2017で診断について強い推奨は「抗菌薬の前に下気道検体（種類は問わない）を採る」だけで、侵襲的検体とETAを比べた5つのRCTのメタ解析で患者の転帰に差はなかったので、第一選択はETAで足ります [ERJ2017] [ICM2020]。

BALの価値は「切る」ことにあります。陰性結果で抗菌薬の中止を義務づけた試験だけが14日死亡の低下と関連し、中止を求めない試験群のメタ解析では死亡・ICU滞在・人工呼吸期間のいずれにも差がありませんでした。BAL液の好中球50%未満とグラム染色陰性がそろえば、陰性的中率はほぼ100%です [ICM2022]。BALの質は、確実なウェッジ・最初の20〜30 mLを捨てる・合計120 mL以上の3点で決まり、満たさなければ気管支洗浄にすぎません。世界の調査では注入量の中央値は30 mLで、77%が100 mL未満でした [CritCare2024]。

✕ ショックが進んでいれば、検体を理由に抗菌薬を遅らせない

敗血症性ショックに進んでいるなら、培養を採ったらすぐに経験的抗菌薬を始めます。血行動態が安定した患者に許される「開始を急がない」戦略は、ショック・免疫不全・検体の前に抗菌薬が入っていた・非感染性の原因に対処しても改善しない、のいずれかがあれば当てはめません [ICM2020]。ショックの有無で急ぐ度合いを変える考え方は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の3-1にあります。

根拠を見る（陰性なら早く止める）

定量BALが陰性（10^4 CFU/mL未満）だった89例で、1日以内に中止した群と遅れて中止した群を比べると、死亡は25.0%対30.6%で差がなく、二次感染は22.5%対43%、MDRによる二次感染は7.5%対36%と早期中止

> で少ない結果でした [ERJ2017]。培養陰性には「治って除菌された」と「そもそも肺感染がなかった」の2通りの意味があり、後者なら他の疾患を探し、抗菌薬を止めます [ERJ2017]。

2-4. 迅速PCRは「誰が何を変えるか」を決めてから入れる — 結果を渡すだけでは処方は変わらない

VAP・vHAP疑い146例の多施設RCT（VAPERO）で、マルチプレックスPCRの上乗せは24時間後の標的抗菌薬治療を有意には増やさず（35.1%対23.6%、p=0.13）、増えたのは培養陽性例だけでした（55.3%対31.0%、p=0.048） [VAPERO ICM2026]。

結果は中央値2.2時間で返り、培養との一致率は菌の同定で81.5%でしたが、治療を変えたのは介入群28.4%対対照群16.7%にとどまりました。陽性の閾値も判断の手順も与えず、調整は「提案」にとどまる導入だったためです [VAPERO ICM2026]。処方ガイドと組んだ別の試験では、標的治療が80%対29%と大きく増えていました [VAPERO論評 ICM2026]。一方、培養陽性VAPの23%にはパネル対象外の菌が少なくとも1つ関与しており、PCR陰性だけで抗菌薬を止めてはいけません [VAPERO論評 ICM2026]。パネルに載っていない起因菌が20%を超え、不安定な患者で培養確認なしに狭めることへの抵抗も背景にあります [ICM2026]。新しい検査は、判断の手順を先に文書にしてから使い始めます。

§3 経験的治療の広さは、MDRリスク・死亡リスク・自施設の菌で決める

検体を採ったら、広さを決めます。初期治療を外した代償は大きく（115例のコホートで不適切な経験的治療の死亡47%、適切20%）、疑いが強くMDRリスクがあれば広く始めます [ERJ2017]。そのぶん48〜72時間で必ず狭める（§4）ことがセットです。

この章のポイント

1. **早期発症でもMDRリスク因子を必ず確かめる**
2. **広さは型で決め、βラクタムを2剤重ねない**
3. **抗MRSA薬は保菌か自ユニット20%超のときだけ足す**

3-1. 早期か晩期かは出発点にすぎない — 早期発症でもMDRは研究により10〜51%

挿管5日未満の早期発症は口腔咽頭の常在菌が起因菌になりやすいとされますが、早期発症肺炎に占めるMDRは研究により10〜51%と振れ、施設全体のMDR頻度が25%を超えると院内肺炎全体とほぼ同じになるので、日数ではなくリスク因子で判断します [ERJ2017] [ICM2020]。

起因菌の主体はグラム陰性菌（緑膿菌・大腸菌・肺炎桿菌・*Acinetobacter*属）と黄色ブドウ球菌で、腸内細菌目のESBL・AmpCによるセフェム耐性が大きな懸念です [ICM2020]。MDRのリスク因子は次の7つです [ERJ2017] [ICM2020]。

- 直近90日の抗菌薬投与

- 入院5日超
- 敗血症性ショック
- VAPに先行するARDS
- VAPに先行する腎代替療法
- MDR菌の定着の既往
- 自施設の耐性率25%超

ICUの外で挿管され、ICU入室が24時間以上遅れた患者はVAPの独立した危険因子で（調整OR 3.29）、MDR菌、とくに*A. baumannii*が目立ちました [ClinRespirJ2018]。他院やICUの外から来た挿管患者はリスクありの側で考えます。

この資料の閾値（MRSA 20%・耐性率25%）は国際的な考え方の数字で、特定の施設の実数ではありません。経験的治療の初期選択は、自ユニットのVAP起因菌のアンチバイオグラムで決めます [ERJ2017]。

> **根拠を見る（「早期だから低リスク」が外れる）**
> 689例の前向きコホートでは、「人工呼吸5日未満かつ古典的なMDRリスクなし」とされた152例のうち77例（51%）が実際には耐性菌に感染していました。MDR病原体と強く関連した因子は、人工呼吸7日以上（OR 6.0）、先行する抗菌薬（OR 13.5）、広域薬の先行使用（OR 4.1）でした [ERJ2017]。

3-2. 広さは3つの型から選び、保菌で足す — 2剤にするのはショックを伴う高リスク例だけ

MDRリスクが低く死亡リスクが15%以下なら狭域の単剤、高リスクでもショックがなく自施設でグラム陰性菌の90%超に効く薬があればその単剤、高リスクでショックなら抗緑膿菌βラクタムと非βラクタムの抗緑膿菌薬の2剤で始め、MRSAと新規βラクタムは保菌と自ユニットの菌で足します（図1・表2） [ERJ2017] [ICM2020]。

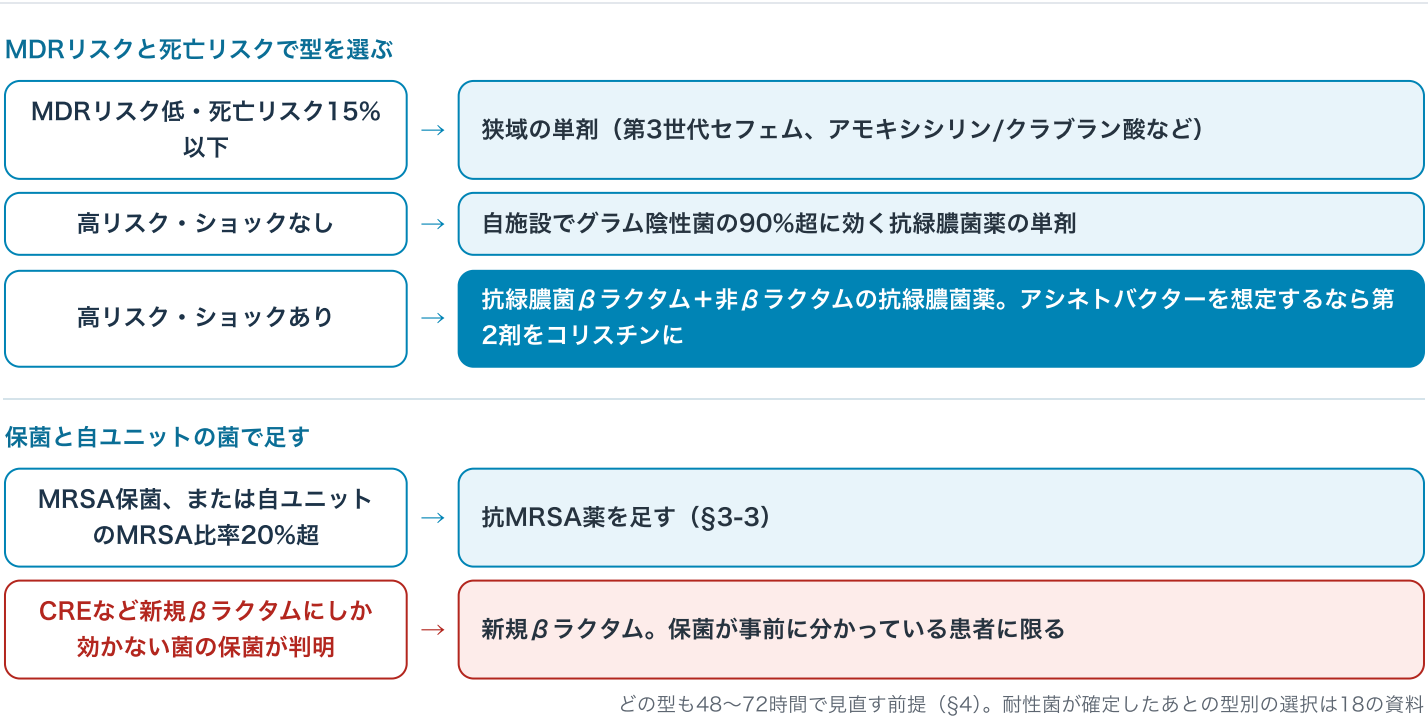


図1. 経験的治療の広さは、MDRリスク・死亡リスク・保菌の3つで決まる。

図の読み方 — 上の段で基本の型を1つ選び、下の段の条件があれば足します。2剤にするのはショックを伴う高リスク例だけで、ショックのない患者まで併用を広げる理由にはなりません。

表2｜型ごとの薬剤と用量 — 原典の記載。βラクタムは1剤だけ

型	薬剤と用量
早期発症・MDRリスクなし・免疫抑制なし	アモキシシリン/クラブラン酸、または非抗緑膿菌の第3世代セフェム（セフトリアキソン／セフォタキシム）、あるいはエルタペネム／レボフロキサシン／モキシフロキサシン
晩期発症またはMDRリスクあり	【βラクタム1剤】セフェピム2 g 8時間ごと／セフタジジム2 g 8時間ごと／ピペラシリン・タゾバクタム4 g 6時間ごと／メロペネム2 g 8時間ごと　＋　【非βラクタム1剤】アミカシン25 mg/kg/日、またはシプロフロキサシン1,200 mg/日
MRSA保菌、または自ユニットのMRSA比率20%超	バンコマイシン30〜45 mg/kg/日、またはリネゾリド600 mg 12時間ごと
CRE、または新規βラクタムにしか感受性のない緑膿菌の保菌	セフトロザン/タゾバクタム3 g 8時間ごと／セフタジジム/アビバクタム2.5 g 8時間ごと／イミペネム/レレバクタム1.5 g 6時間ごと など

表は原典の記載です [ICM2020]。メロペネム/バボルバクタムなど日本で使えない薬の代わりは敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の4-4にあります。

要点 — 用量は施設の基準と照合する

表2の量は施設の採用規格と開きがあることがあるので、増量・延長投与・腎機能に応じた調整は重症患者の抗菌薬PK／PDの3-1の考え方で、薬剤部の基準と照合して決めます。

！「AND」と「OR」を読み違えない

晩期発症・MDRリスクありの型は「抗緑膿菌βラクタムを1剤＋非βラクタムの抗緑膿菌薬を1剤」で、βラクタムを2剤重ねる意味ではありません [ICM2020]。

根拠を見る（併用の利益はショックに限られる）

単剤と併用を分ける「死亡確率15%以下」の線は、重篤な感染症で死亡確率15%以下の集団では単剤のほうが転帰が良かったメタ解析・メタ回帰に由来します。敗血症性ショックを伴う培養陽性の細菌感染4,662例のコホートでは適切な併用が適切な単剤より28日死亡が低く（HR 0.77）、ショック・重症例に限った12研究のメタ解析でも併用で死亡が少ない結果でした（OR 0.51） [ERJ2017]。一方、世界の調査で耐性菌カバーの2剤を全例に使うと答えたのはVAPで47.5%でした [CritCare2024]。

3-3. 抗MRSA薬は保菌か自ユニット20%超のときだけ — 病院全体の比率では最大95%が過剰

抗MRSA薬を足すのは本人のMRSA保菌があるか、自ユニットのVAP起因菌に占めるMRSAが20%を超えるときだけで、病院全体の比率で決めると、MRSA有病率20%超の病院の院内肺炎3,562例で呼吸器検体からMRSAが出たのは5%だったように、最大95%が過剰治療になります [ERJ2017] [ICM2020]。

培養陽性の重症敗血症・敗血症性ショックで、MRSAと緑膿菌をカバーして1人を救うのに必要な治療数は38人という推計があります [CritCare2025]。「念のため」足す前に、この数字と自ユニットの比率を照らします。

3-4. カンジダやウイルスが出ても、それだけでは治療しない

カンジダは人工呼吸患者の最大27%で下気道に定着しますが起因菌としての役割を支持するデータはなく（213例で気管定着68.5%、細菌性VAPとの関連なし）、HSV・CMVの再活性化も治療すべきかの答えが出ていないので、陽性だけで抗真菌薬・抗ウイルス薬を始めません [ICM2020]。

*Aspergillus*属が関わるのは一部の晩期発症VAP、とくに直近にインフルエンザにかかった患者です。HSVの口腔咽頭の再活性化へのアシクロビルは人工呼吸器なし日数を変えず、バラシクロビルの予防投与は124例のランダム化研究で28日死亡がむしろ高く、早期に中止されました [ICM2020]。

§4 48〜72時間で狭め、7〜8日で止める — 期間を決めるのは個人の知識ではなく仕組み

始めた抗菌薬をいつ・どう畳むかは、始める指示に書き込みます。48〜72時間のタイムアウトと7〜8日の期間が2本の柱で、それを支えるのは個人の知識ではなく仕組みです。

この章のポイント

1. **48〜72時間で見直し、培養が陰性なら止める**
2. **感受性が出たら単剤へ。緑膿菌でも7〜8日で終える**
3. **PCTは診断に使わず、止める判断の補助にだけ使う**

4-1. 48〜72時間のタイムアウト — 陰性なら中止、感受性が出たら単剤へ

48〜72時間で培養と臨床経過を見直し、病原体が出なければ中止し、起因菌と感受性が分かれば、MRSAが陰性なら抗MRSA薬を止め、カルバペネムは「カルバペネムにだけ感受性」の菌に限り、緑膿菌でも経過が良ければ単剤に落とします（図2） [ICM2020] [ERJ2017]。

開始前 ／ 採る	48〜72時間 ／ 狭める	7〜8日 ／ 止める
抗菌薬の前に下気道検体（ETAで可）。止める条件を指示に書く 見る：6所見・ショックの有無・MDRリスク	**培養が陰性なら中止。感受性が出たら単剤へ** 見る：培養と感受性・臨床経過・PCT（補助）	**反応が良ければ終える。延ばすなら理由を書く** 例外：免疫不全・膿胸・肺膿瘍・壊死性肺炎

時刻は目安。ショックが進んでいれば、検体を採ったらすぐ始める（§2-3）

図2. VAPの抗菌薬は、始める時点で止め方まで決める。

図の読み方 — 左から右へ時間が進みます。3つの関門を最初の指示に書き込んでおけば、経験的治療をどれだけ広く始めても後で必ず狭められます。効かないときに延ばす前の点検は§5です。

要点 — 始める指示に止め方を書き、見直しを記録に残す

抗菌薬を始めるときに「いつ見直すか・何が出たら止めるか」を同じ指示に書き、48〜72時間のタイムアウトを口頭ではなく記録に残る形で行います。

！感受性が出ても併用を続けない

併用の価値は治療が当たる確率を上げることにあり、予後を良くすることにはありません。緑膿菌でも経過が良ければ単剤で構いません [ERJ2017] [ICM2020]。

根拠を見る（狭めても安全か）

28か国152 ICU・1,495例のDIANA試験では、3日目のデエスカレーションの実施率は16%にとどまりましたが、7日・28日死亡に差はなく、臨床的治癒はむしろ高い結果でした。観察研究を含むメタ解析ではデエスカレーションは死亡の低下と関連しました（RR 0.68、95%CI 0.52〜0.88） [CritCare2025]。感染症全般のデエスカレーションの考え方は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の7-1にあります。

4-2. 期間は7〜8日 — 緑膿菌でも延ばさず、延ばすなら理由を言葉にする

IDSA/ATS 2016とERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017はともに7〜8日を推奨し、緑膿菌などの非発酵菌でも延長は要らないとしており、長くするのは免疫不全と膿胸・肺膿瘍・壊死性肺炎で、その場合も先に感染源のドレナージを確かめます [IDSA/ATS2016] [ERJ2017] [ICM2020]。

期間の推奨そのもの（Q4）は弱い推奨・中等度の質で、ERJ2017の16の推奨にエビデンスの質が「高い」ものはありません（表3） [ERJ2017]。7日未満への短縮はまだ標準ではありませんが、個別化した短期コース（中央値6日）は固定14日に非劣性で、有害事象が31%少ない結果でした（REGARD-VAP） [CritCare2025]。

根拠を見る（表3：ERJ2017の7つの問い）

表3｜ERJ2017の7つの問いと推奨の強さ

問い	推奨（強さ・質）
Q1 診断	抗菌薬の前に下気道検体を採る（強い・低）。安定例では遠位の定量検体（弱い・低）
Q2 経験的治療の広さ	早期・低リスクは狭域（弱い・非常に低）。ショック・高耐性率・非古典的リスク因子があれば広域（強い・低）
Q3 単剤か併用か	高リスクは併用で開始（強い・中）。培養が出たら単剤へ。併用を続けるのはXDR/PDRの非発酵菌とCREだけ（弱い・低）
Q4 期間	7〜8日（弱い・中）
Q5 反応の評価	ベッドサイドの評価が基本。バイオマーカーのルーチン追加はしない（強い・中）
Q6 PCTによる短縮	7〜8日を想定するならルーチンの連続測定はしない（強い・中）
Q7 予防	クロルヘキシジンは推奨を出さない。耐性率の低い環境ではSDDでなくSODを提案（弱い・低）

強い推奨は「検体を採る」「高リスクは広域・併用」「バイオマーカーを足さない」「PCTをルーチンに測らない」の4種類に集約され、それ以外は弱い推奨かgood practice statementです [ERJ2017]。

4-3. PCTは止める判断の補助 — 7〜8日を守れる患者にルーチンの測定はいらない

抗菌薬が先行した例ではPCT 0.5 ng/mL未満かピークから80%超の低下を中止の補助に使えますが、7〜8日を想定するならルーチンの連続測定はせず（強い推奨・中等度の質）、PCTに役割が残るのは高度の免疫抑制・初期治療が不適切だった例・非発酵菌の感染です [ICM2020] [ERJ2017]。

腎機能障害・血液透析・血液濾過・心停止後では、PCTの解釈の価値が落ちるか閾値を変える必要があります [ERJ2017]。PCTの使い方の一般論は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の2-2にあります。

根拠を見る（PCTで短くなる幅）

標準期間群が7〜8日より長かった3RCT・308例では、PCTのルーチン測定で治療期間が3.2日短くなり、28日死亡の低下と関連しました（4RCT・748例、OR 0.67）。重症患者全般の5RCTでは短縮は平均2日でした [ERJ2017]。PCTガイドで抗菌薬曝露を減らした中心的なRCTはPRORATAです [Lancet2010]。7〜8日を守れば、同じ程度の短縮はPCTなしで達成できます。

4-4. 期間を短くできた施設を分けたのは仕組み — AMSとタイムアウトの有無

72か国1,296人の調査（D-PRISM）でVAPの予定期間は5〜7日が49.6%、8日以上が47.4%と割れ、期間を短くできていた施設を分けたのは個人の知識ではなく、抗菌薬適正使用支援（AMS）プログラムと48〜72時間のタイムアウトでした [CritCare2024]。

AMSプログラムは79%、院内の抗菌薬ガイドラインは80%の施設にあったのに、期間は割れていました。差を生むのは制度があることではなく、タイムアウトを症例ごとに実際に回しているかです [CritCare2024]。

§5 効かないときは延ばす前に3方向で探す — 「再発」も4つに分ける

反応が足りないときに最も多い誤りは「効かないから延ばす・足す」です。先に「効いているか」を言葉にし、原因を点検し、再発なら型に分けてから次の一手を決めます。

この章のポイント

1. 「効いている」を4本柱で判定する
2. 72時間で反応しなければ、足す前に「回復が遅いだけ・薬が合わない・感染ではない」の3方向で探す
3. 再発は菌と時期で4つに分ける

5-1. 「効いている」は4本柱で言う — 10日目の治療失敗は22〜43%で、抗菌薬の継続と重なる

治療が効いたかを、①再挿管のない抜管、②酸素化の改善＋炎症3項目のうち2つ、③画像の改善、④原因菌の消失、のいずれかが5日続くかで判定すると、10日目の治療失敗は混合ICUで22.2%、外傷ICUで43%に達し、失敗例は90日死亡が33.5%対21.6%で、10日目以降も抗菌薬が続いていました [治療成否の枠組み CritCare2026]。

- ②の酸素化はP/F 300 mmHg超か治療開始時から100 mmHg以上の上昇（PEEP 5以上）、炎症は体温38.3℃未満・白血球4〜12×10⁹/L・CRP 20%超の低下です
- 3日目に早期の反応がない患者はICU死亡が約2倍（12.8%対6.1%）でした。48〜72時間のタイムアウトに続けて、3日目の再評価を意識して置きます [治療成否の枠組み CritCare2026]

！研究用の定義を、抗菌薬を変える命令として読まない

この枠組みは研究で再現できるように作られた定義です。初期の誤診・非感染性の肺障害・肺の外の臓器障害でも基準は満たされず、画像の項目は33.7%が判定できませんでした。抜管が定義に入っているので、挿管していないHAPにはそのまま使えません [治療成否の枠組み CritCare2026]。

5-2. 72時間で反応しなければ、足す前に3方向で探す — 回復が遅いだけ・薬が合わない・感染ではない

適切と考えた抗菌薬を始めて48〜72時間で改善しない（またはそれ以前に悪化する）肺炎を「非反応」とし、3日目に初日と比べて、発熱の持続・酸素化の不改善か悪化・画像の悪化・CRP／PCTの高値持続か上昇の4項目で判定します。非反応はHAP/VAPで

20〜40%あり、見つけたら抗菌薬を足す前に3方向で原因を探します [非反応肺炎 ICM2025]。

足す前に探す3方向

1. 回復が遅いだけ：発熱・頻呼吸は48〜72時間で引くが、咳と倦怠感は最長2週、画像の浸潤影は多くで4週・重症では約10週かかる。画像が遅いだけでは失敗ではない
2. 薬や感染源処置が合っていない：膿胸・膿瘍・カテーテルなど残った病巣、耐性菌や培養で拾えていない菌（真菌・非定型菌）、腎代替療法・ARC・肥満・低アルブミンによる濃度不足
3. そもそも感染ではない：ICUで肺炎として入室した患者の19%が、最終的に心不全・腫瘍・肺胞出血・器質化肺炎などの非感染性疾患だった。カテーテル感染・カンジダ血症・薬剤熱など肺の外の原因も含める

精査は、病歴の取り直し（MRSAや緑膿菌の既往・30日以内の静注抗菌薬）→ 用量と投与法の確認 → 胸部CT（胸水は肺エコーで）→ BALの順に進めます。BALを中心にした検査で、治療失敗とされたICUの肺炎の40%超で診断が確定に近づきました [非反応肺炎 ICM2025]。

- 緑膿菌は臨床的に改善していても気道培養が数日〜数週陽性のまま残る（定着・バイオフィルム）ので、**培養の陰性化を反応の指標にしない**
- PCTが下がらない・上がることだけを理由に広げると、RCTで臓器障害が増えICU滞在が延び、生存は改善しませんでした。値は単回でなく推移で見ます（10日目のCRP比0.67未満を良好な反応とした観察研究で、死亡は不良反応群53%、良好反応群20%） [非反応肺炎 ICM2025] [ERJ2017]
- MRSA鼻腔スクリーニング陰性は抗MRSA薬を足さない・止める根拠になります。ダプトマイシンは肺サーファクタントで失活するので肺炎には使いません
- 臨床的な悪化がなく診断が曖昧なら、広げずに止めて経過を見ることも選択肢です。系統的検索もGRADEもない専門家15人の提案で、検査と治療の順序を検証したRCTはありません [非反応肺炎 ICM2025]

薬の届き方の点検（ARC・RRT・ECMO・延長投与）は重症患者の抗菌薬PK／PDにあります。βラクタムの濃度を測れなければ、予測と観察で点検します。

5-3. 「再発」は菌と時期で4つに分ける — 同じ薬を延ばすか、培養から選び直すかが変わる

再発と言われたら、初回と同じ菌か、抗菌薬を終えてから48〜72時間の前か後かで4つに分け（表4）、同じレジメンを続けるのか新しい培養から選び直すのかを決めます [ICM2025]。

表4｜VAPの再発の4分類 — 菌が同じか・時期・臨床経過で分ける

用語	菌	分ける軸
relapse（再燃）	初回と同じ	抗菌薬の終了から48〜72時間より前か後か、と臨床経過
persistent VAP（持続性VAP）	初回と同じ	
superinfection（重複感染）	初回と異なる	
new-pathogen VAP（新規病原体VAP）	初回と異なる	

36名の欧州の専門家によるDelphiコンセンサスで、94%が「初回のVAPの診断基準を再発にも使える」ことに同意しました。臨床の転帰による検証はまだです [ICM2025]。

5-4. *S. maltophilia*はまず定着か感染か — DTRの肺炎でチゲサイクリンを主軸にしない

長期挿管で*S. maltophilia*が出たら、まず定着か感染かを見極め（元のコホートでも閾値陽性391例の63%は定着として除外）、ST合剤・キノロン両方に耐性（DTR）の肺炎ならチゲサイクリンを主軸にしません（30日死亡の調整RR 1.95、95%CI 1.21〜3.13） [DTR S. maltophilia CritCare2026]。

併用療法も8日を超える投与も、どの転帰にも利益が見えなかったので、7〜8日で畳む原則から外れる理由はありません。経験的治療が当たっていたのは22%で、DTRの58%は先行する非DTRのエピソードをST合剤かキノロンで治療したあとに出ていました。初回の薬の選び方と期間が、次のDTRを作ります。後ろ向きの119例で、著者自身が仮説生成的と書いています [DTR S. maltophilia CritCare2026]。

§6 吸入抗菌薬は上乗せしない — 使うのはXDRグラム陰性菌の代わりの手段に限る

吸入抗菌薬は増えていますが、これを受けるべき患者は明確に定義されていません [ICM2020]。「念のため」足さないために、なぜ効きにくいかを薬の届き方から押さえます。

この章のポイント

1. **静注への上乗せはしない**
2. **使うのはコリスチン・アミノグリコシドにしか効かない菌だけ**
3. **使うなら持続式ネブライザーを人工呼吸器の近くに置く**

6-1. 上乗せは効かない — 3つのRCTが陰性で、肺に届くのは名目用量の5%未満

有効な静注治療への上乗せは推奨されず、理由はデータの不足、VAP患者の10〜20%が菌血症を伴うこと、繰り返すネブライゼーションで人工呼吸期間が延びうることで、その後の3つのRCTも無効を追認しました [ICM2020] [ICM2023]。

ネブライザーに入れた薬のうち肺に届くのは名目用量の5%未満で、質量中央空気力学径が5 μmを超える粒子は肺実質に届きません。アミノグリコシドとポリミキシンは濃度依存なので、気管支への沈着を抑えられるかが効果を左右します [ICM2023]。静注の代わりとしても推奨されません [ICM2020]。

6-2. 使うならXDRグラム陰性菌に限り、持続式ネブライザーを人工呼吸器の近くに置く

吸入はコリスチンかアミノグリコシドにしか感受性のないXDRグラム陰性菌によるVAPに限り、この場合は3つのメタ解析で静注コリスチンへの吸入コリスチンの併用が静注単独より転帰が良く、腎毒性も少ないと報告されています [ICM2020] [ICM2023]。

吸入抗菌薬を使う前に確かめる

1. 起因菌がコリスチンかアミノグリコシドにしか感受性のないXDRグラム陰性菌か
2. 上乗せではなく、静注コリスチンと組む代わりの手段として使うか
3. ネブライザーは持続式か（呼吸同調式はボーラス効果が消え、時間が3〜9倍かかる）
4. ネブライザーを人工呼吸器の近くに置いたか
5. 菌血症を合併していないか（合併していれば吸入だけでは足りない）

人工呼吸器の設定を工夫すると送達量は増えますが、治療効果の上乗せは報告されていません [ICM2023]。新規βラクタムも、事前の感受性試験で効くと分かっている保菌患者に限って温存します [ICM2020]。

§7 原則が当てはまりにくい場面と落とし穴 — 予防投与・sCAPとの違い・「念のため」

最後に、ここまでの原則をそのまま当てはめない場面と、よくある誤りをまとめます。例外を覚えることより、なぜ当てはめないのかを言えることが目的です。

この章のポイント

1. 予防投与は心停止後・意識障害など限られた患者だけ
2. sCAPとはVAPの期間と組み立てを混ぜない
3. 「念のため」を積み重ねない

7-1. 予防投与は限られた患者だけ — 早期VAPは減るが、予後を決めるのは原疾患

ショック適応リズムの院外心停止で32〜34℃の体温管理を受ける患者にアモキシシリン/クラブラン酸を2日間投与すると、早期VAPは34%から19%に減りましたが（ANTHARTIC、194例）、28日死亡と人工呼吸器なし日数は変わらず、予後を決めていたのは低酸素性脳障害でした [NEJM2019]。

GCS 12以下の意識障害の患者ではセフトリアキソン単回投与でVAPが14%対32%（HR 0.60）に減ったRCT（PROPHY-VAP）がありますが、一般のICU患者には広げられません [CritCare2025]。ICU全体を対象にした32 RCT・約25,000例のメタ解析では効果はRR 0.91とわずかでした [CritCare2025]。豪州とカナダの人工呼吸患者9289例を対象にしたSuDDICUの最終報告でも、選択的消化管除菌（SDD）で90日院内死亡は27.9%対29.5%（OR 0.94、95%CI 0.84–1.05）と差がありませんでした [SuDDICU NEJM2026]。新規の血流感染（4.9%対6.8%）と耐性菌検出（16.8%対26.8%）はSDD群で少なかった一方、ICU全体の耐性菌（生態系）が増えないこと、つまり非劣性は示せませんでした [SuDDICU NEJM2026]。論評は、死亡への効果は未確定でも明確な害はないとして、全面導入ではなく急性脳損傷で挿管された患者から試す道を挙げています [Klompas NEJM2026]。予防投与は「誰にでも」ではなく、どの患者に絞るかを先に決めます [ICM2026]。

頭部外傷はこの「絞る対象」の代表で、昏睡による気道防御の喪失、中枢神経損傷による免疫抑制、胸部外傷・ショック・輸血が受傷後24〜72時間に重なるため、VAPは早期に集中します（1,000人工呼吸日あたり16.6） [Martin-Loeches ICM2026]。早期VAPの起因菌は黄色ブドウ球菌（CENTER-TBIで40.8%）・インフルエンザ菌・肺炎球菌が中心で、晩期になると緑膿菌・腸内細菌目へ移るので、経験的治療を選ぶときは受傷からの日数も手がかりになります。ただし予防的セフトリアキソンは早期VAPを減らしても晩期の感染と死亡は変えないため、ルーチンの広域予防は勧められず、受傷早期の数日は予防バンドルの漏れを毎日確かめ、VAPを疑う閾値を下げておく時期として扱います [Martin-Loeches ICM2026]。

要点 — 予防は非薬物のバンドルで

選択的消化管除菌（SDD）はSuDDICUで90日死亡を減らさなかったので（上記）、予防の柱は非薬物のバンドルです。カフ圧は26 cmH_2Oを既定にして測って保ちます（文献の推奨域は20〜30 cmH_2O）。頭位・声門下吸引・カフ圧・口腔ケア・バンドルの運用は人工呼吸器関連合併症の§3・§4にあります。

根拠を見る（ANTHARTICと昏睡患者の報告）

> ANTHARTICはフランス16 ICUの二重盲検RCTで、ROSC後6時間以内にアモキシシリン1 g＋クラブラン酸200 mgを1日3回投与しました。早期VAPのHRは0.53（95%CI 0.31〜0.92）、遅発性VAPは4%対5%、28日死亡は41%対37%で、7日目に耐性菌は増えませんでした。院内心停止・非ショック適応リズム・明らかな誤嚥は対象外です [NEJM2019]。GCS 8以下の129例でセフトリアキソン単回投与が早期VAPを22.4%から2.8%に減らした報告は、対照に歴史的コホートが混ざり、ICU死亡は29.6%対31.0%で変わりませんでした [Chest2013]。

7-2. sCAPとは組み立てが違う — VAPの7〜8日をそのまま持ち込まない

重症市中肺炎は、耐性リスクがなければβラクタム＋マクロライドで始め、臨床的に安定すれば短く畳み、ステロイドを高炎症の早期例に絞るなど、VAPとは治療の組み立てが違うので、VAPの期間や広さをそのまま持ち込みません [ICM2026sCAP]。

sCAPの期間（重症は5日以上）・ステロイド・HCAPの扱いは重症市中肺炎（sCAP）にあります。HCAP（医療ケア関連肺炎）という区分はガイドラインから外れており、施設入所歴を理由に広域にはしません [ERJ2017]。

7-3. 落とし穴は7つ — 「念のため」と「機械的なルール」の両方で外れる

VAPの抗菌薬は、確かめずに足す「念のため」と、患者を見ずに当てはめる「機械的なルール」の両方で外れるので、次の7つを回診で確かめます。

- 浸潤影があるからVAP、影が変わらないから否定、と画像だけで決める（§2-2）
- カンジダやHSVが出たから治療する（§3-4）
- 早期発症だから狭域でよい、とリスク因子を見ない（§3-1）
- 病院全体のMRSA率で抗MRSA薬を足す（§3-3）
- 陰性が出ても様子を見てから止める、感受性が出ても併用を続ける（§2-3・§4-1）
- 効かないから延ばす・足す（PCTだけで広げる）、と3方向で探さない（§5-2）
- 吸入抗菌薬を静注に上乗せする（§6-1）

腹臥位はVAPを減らさず（PROSEVA二次解析で90日累積46.5%対33.5%、有意差なし）、VAPは独立した死亡リスクでした [ICM2016]。腹臥位は生存のために行い、その間も予防のバンドルを緩めません（人工呼吸器関連合併症の4-4）。

主要文献

本文中の［ ］は出典です。用量は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。

- Papazian L, Klompas M, Luyt CE. Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. *Intensive Care Med* 2020;46:888-906
- Howroyd F, Chacko C, MacDuff A, et al. Ventilator-associated pneumonia: pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. *Nat Commun* 2024;15:6447
- Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of HAP/VAP. *Eur Respir J* 2017;50:1700582

- Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: IDSA/ATS clinical practice guidelines. *Clin Infect Dis* 2016;63:e61-e111
- Martin-Loeches I, Chastre J, Wunderink RG. Bronchoscopy for diagnosis of ventilator-associated pneumonia. *Intensive Care Med* 2022
- Fernando SM, Tran A, Cheng W, et al. Diagnosis of ventilator-associated pneumonia in critically ill adult patients—a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med* 2020;46:1170-1179
- Reyes LF, Serrano-Mayorga CC, Zhang Z, et al; D-PRISM Investigators. D-PRISM: a global survey-based study to assess diagnostic and treatment approaches in pneumonia managed in intensive care. *Crit Care* 2024;28:381
- The SuDDICU Investigators（ANZICS CTG・CCCTG）. Selective decontamination of the digestive tract during ventilation in the ICU. *N Engl J Med* 2026;394:1491-1502（論評：Klompas M. *N Engl J Med* 2026;394:1543-1545）
- Millot G, Rouzé A, Wallet F, et al. Impact of adding multiplex PCR to conventional culture on targeted antimicrobial therapy at 24h in suspected VAP/vHAP（VAPERO）. *Intensive Care Med* 2026
- Rouzé A, Martin-Loeches I, Timsit JF. Advances in ventilator-associated pneumonia: from pathophysiology to precision management. *Intensive Care Med* 2026
- Kalil AC, Timsit JF. Less is more: critically ill status is not a carte blanche for unlimited antibiotic use. *Intensive Care Med* 2020
- Micek ST, Vazquez Guillamet MC, Reynolds D, et al. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. *Crit Care* 2025;29:434
- Haitsma Mulier JLG, Verbeek E, Martin FP, et al. A framework for outcome determination of nosocomial pneumonia treatment in ventilated critically ill patients. *Crit Care* 2026
- Mokrani D, Piantoni A, Drieux-Rouzet L, et al; SMR-ICU Study Group. Treatment and outcomes of difficult-to-treat *Stenotrophomonas maltophilia* pneumonia in the intensive care unit: a multinational retrospective cohort study. *Crit Care* 2026
- Póvoa P, Coelho L, Carratalà J, et al. How to approach a patient hospitalized for pneumonia who is not responding to treatment? *Intensive Care Med* 2025;51:893-903
- Gaillet A, Luyt CE, Weiss E, et al. Consensual definition of ventilator-associated pneumonia recurrences（Delphi）. *Intensive Care Med* 2025
- Rello J, Bouglé A, Rouby JJ. Aerosolised antibiotics in critical care. *Intensive Care Med* 2023;49:848-852
- Tsakiridou E, Mega AM, Zakynthinos E, et al. Pre-intensive care unit intubation and subsequent delayed intensive care unit admission is independently associated with increased occurrence of ventilator-associated pneumonia. *Clin Respir J* 2018;12:2497-2504
- Ayzac L, Girard R, Baboi L, et al. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning（PROSEVA二次解析）. *Intensive Care Med* 2016;42:871-878
- François B, Cariou A, Clere-Jehl R, et al. Prevention of early ventilator-associated pneumonia after cardiac arrest（ANTHARTIC）. *N Engl J Med* 2019;381:1831-1842
- Vallés J, Peredo R, Burgueño MJ, et al. Efficacy of single-dose antibiotic against early-onset pneumonia in comatose patients who are ventilated. *Chest* 2013;143:1219-1225
- Dequin PF, Torres A, Bassetti M, et al. Severe community-acquired pneumonia: current concepts and controversies. *Intensive Care Med* 2026;52:118-130
- Bouadma L, Luyt CE, Tubach F, et al. Use of procalcitonin to reduce patients' exposure to antibiotics in intensive care units（PRORATA）. *Lancet* 2010;375:463-474
- Chastre J, Wolff M, Fagon JY, et al. Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for ventilator-associated pneumonia in adults. *JAMA* 2003;290:2588-2598

- Trouillet JL, Chastre J, Vuagnat A, et al. Ventilator-associated pneumonia caused by potentially drug-resistant bacteria. *Am J Respir Crit Care Med* 1998;157:531-539
- Canadian Critical Care Trials Group. A randomized trial of diagnostic techniques for ventilator-associated pneumonia. *N Engl J Med* 2006;355:2619-2630
- Fagon JY, Chastre J, Wolff M, et al. Invasive and noninvasive strategies for management of suspected ventilator-associated pneumonia: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2000;132:621-630

Martin-Loeches I, Povoa P, Robba C, et al. Ventilator-associated pneumonia after traumatic brain injury: a timing-sensitive ecological framework of neuroimmune–pulmonary vulnerability. *Intensive Care Med* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08606-z